Compte Rendu — Travaux Pratiques 5.3.7

Introduction à Wireshark

Nom et Prénom : Radhia Hamed

Date : 30/10/2026

Environnement : Poste de travail virtuel CyberOps (VirtualBox), Mininet, Wireshark

Objectifs

- Partie 1 : Installer et vérifier la topologie Mininet
- Partie 2 : Capturer et analyser les données ICMP avec Wireshark

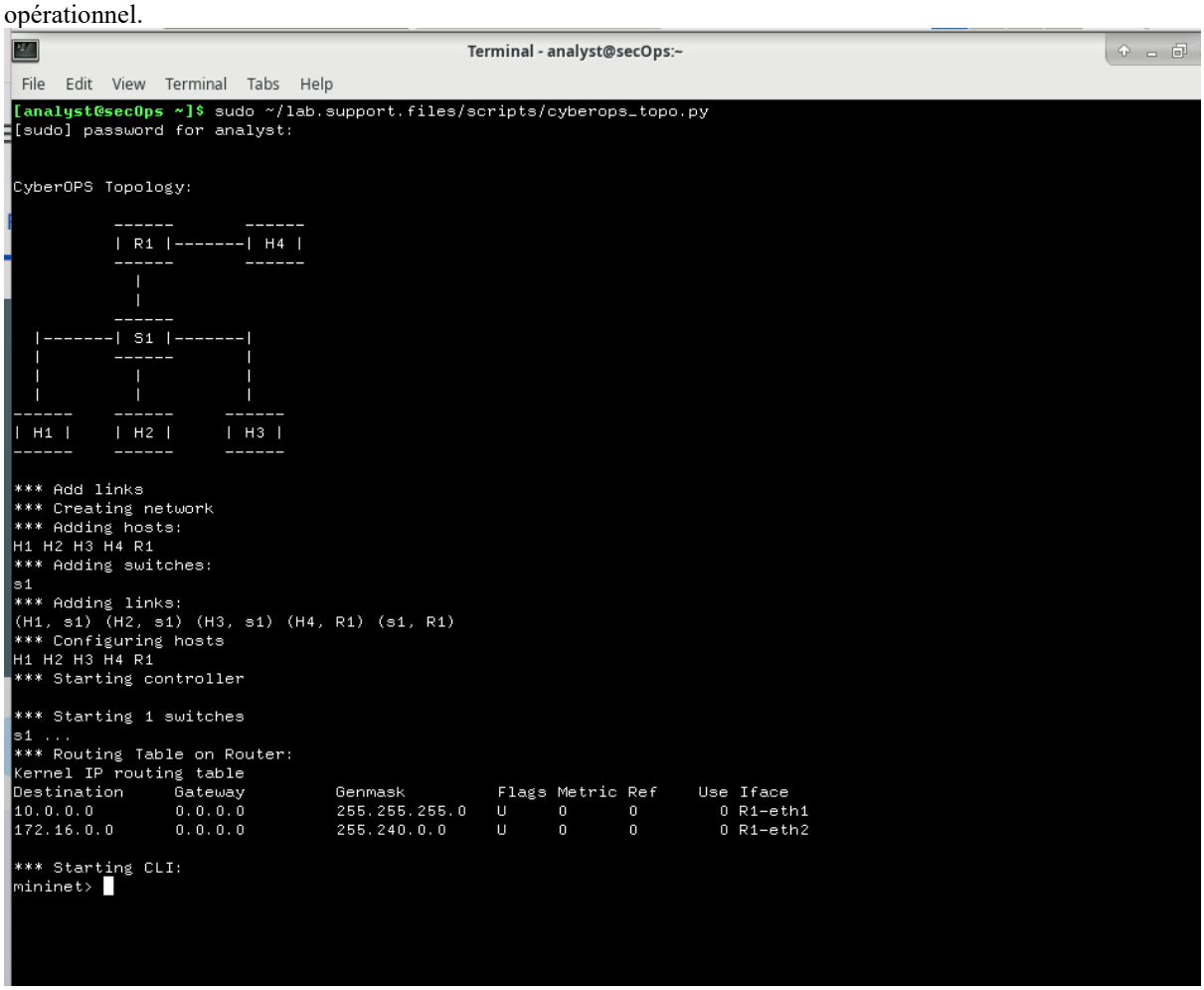
Partie 1 — Installation et vérification de la topologie Mininet

Étape 1 — Lancement du script de topologie

La commande suivante a été exécutée dans un terminal de la VM CyberOps pour créer automatiquement la topologie réseau (routeur R1, commutateur S1, hôtes H1 à H4) :

```
sudo ~/lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
```

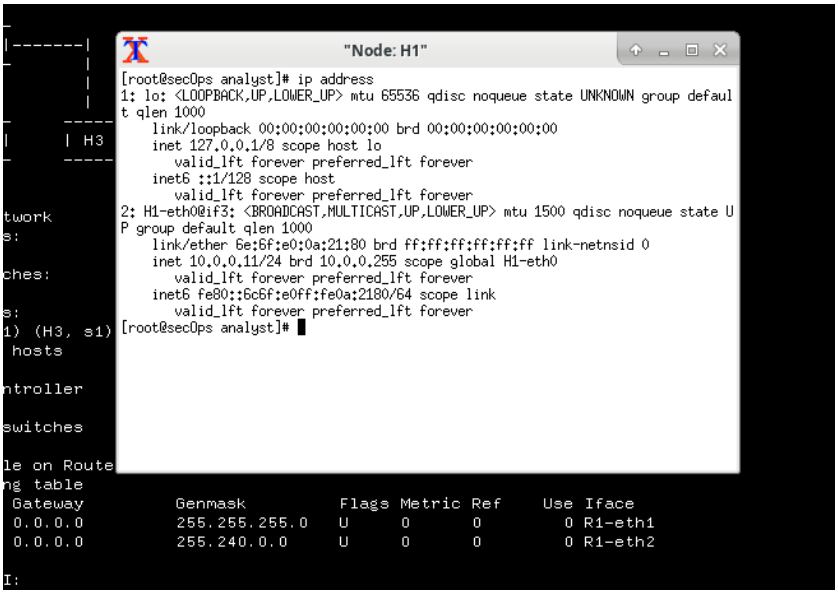
La topologie a été créée avec succès et l'invite mininet> est apparue, confirmant que le réseau virtuel est opérationnel.



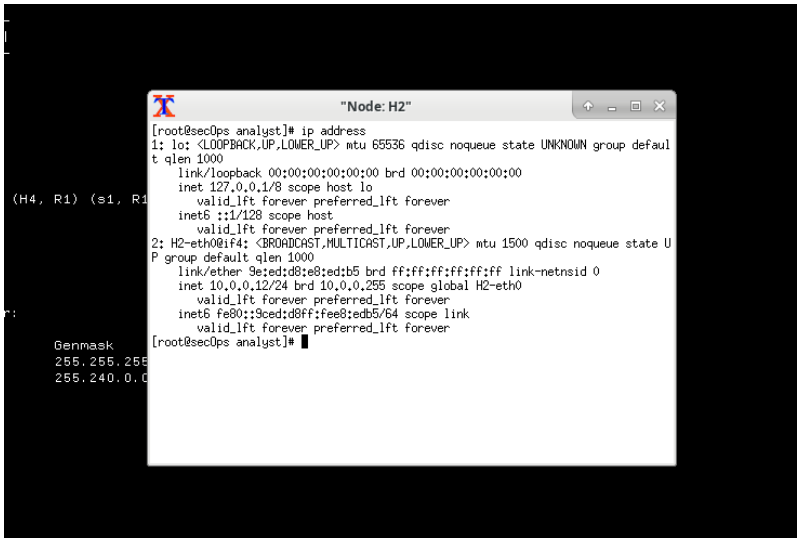
Étape 2 — Relevé des adresses IP et MAC de H1 et H2

Dans les terminaux ouverts avec xterm H1 et xterm H2, la commande ip address a été exécutée sur chaque hôte.

Pour H1 :



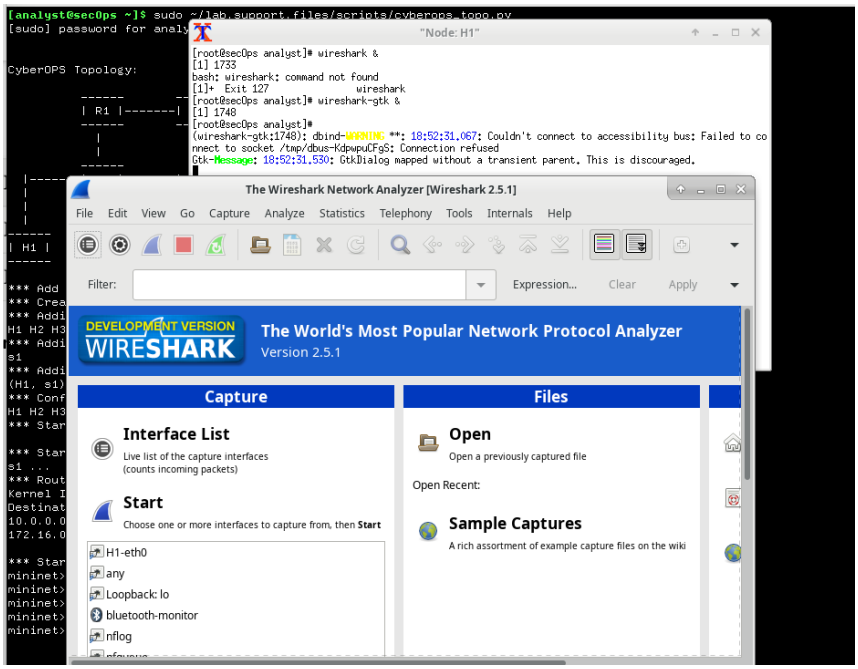
Pour H2 :



Interface	Adresse IP	Adresse MAC
H1-eth0	10.0.0.11	6e:6f:e0:0a:21:80
H2-eth0	10.0.0.12	9e:ed:d8:e8:ed:b5

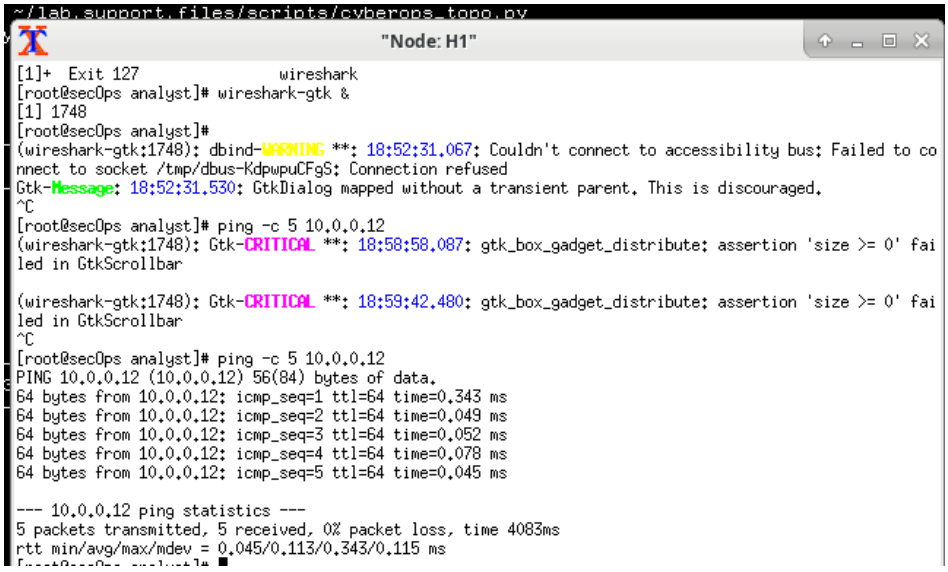
Partie 2 — Capture et analyse des données ICMP avec Wireshark

Étape 1 — Trafic sur le même réseau local (H1 → H2)

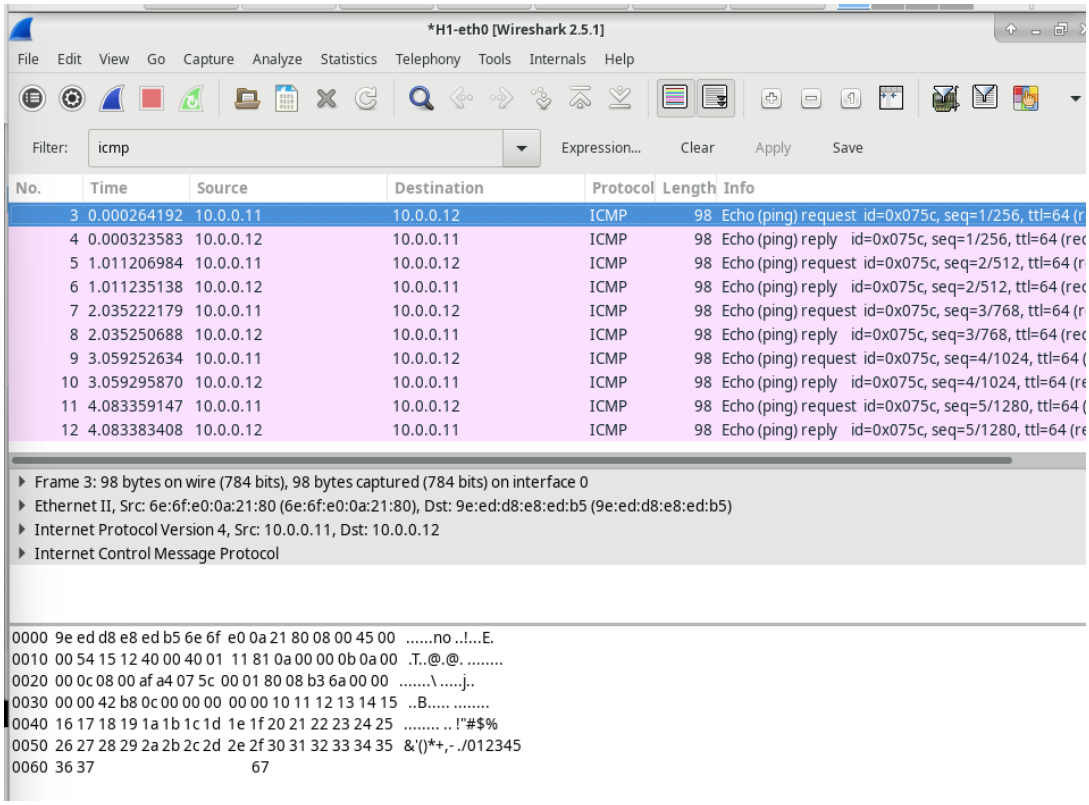


Une capture Wireshark a été lancée sur l'interface H1-eth0, puis la commande suivante a été exécutée sur H1 :

```
ping -c 5 10.0.0.12
```



Les 5 requêtes ping ont abouti (0% de perte). Le filtre icmp a ensuite été appliqué dans Wireshark pour n'afficher que le trafic ICMP.



Analyse de la première trame Echo (ping) request :

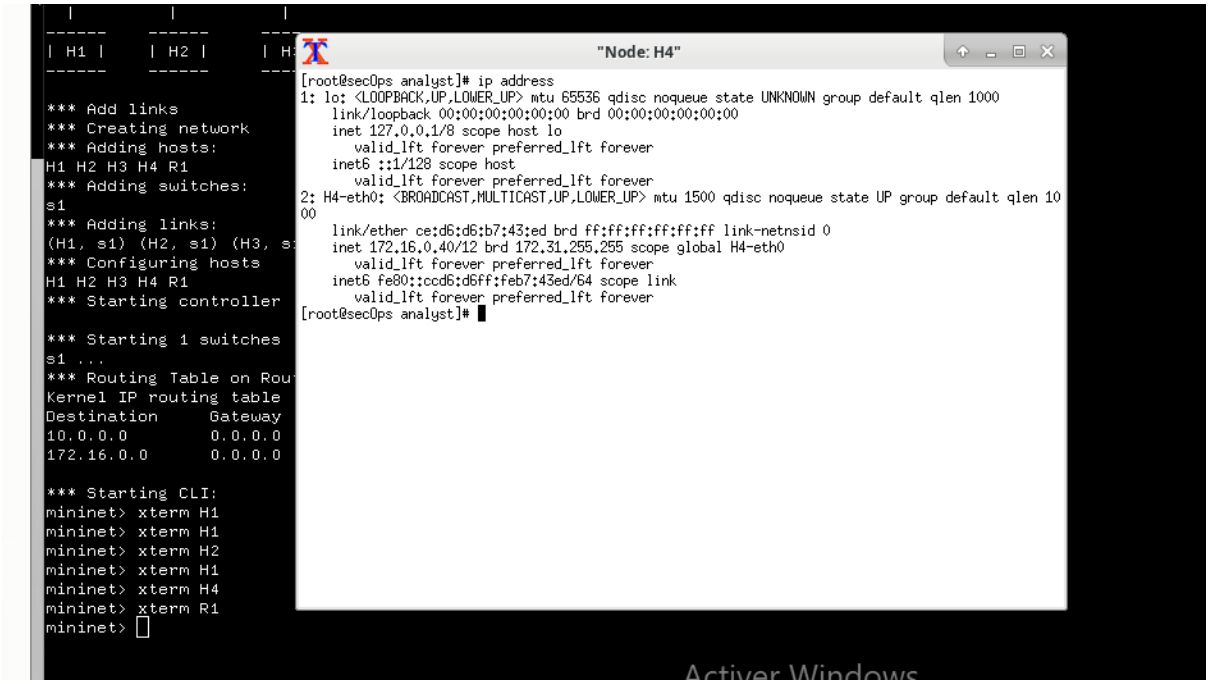
Champ	Valeur observée
Adresse MAC source	6e:6f:e0:0a:21:80
Adresse MAC destination	9e:ed:d8:e8:ed:b5
Adresse IP source	10.0.0.11
Adresse IP destination	10.0.0.12

L'adresse MAC source correspond exactement à l'interface H1-eth0, et l'adresse MAC de destination correspond exactement à l'interface H2-eth0. Les deux hôtes étant sur le même réseau local, la trame Ethernet est adressée directement de MAC à MAC, sans intervention d'un routeur.

On observe également que les données ICMP sont encapsulées dans un paquet IPv4 (en-tête IPv4), lui-même encapsulé dans une trame Ethernet II (en-tête Ethernet) en vue de sa transmission sur le réseau local (LAN).

Étape 2 — Trafic vers un hôte distant (H1 → H4)

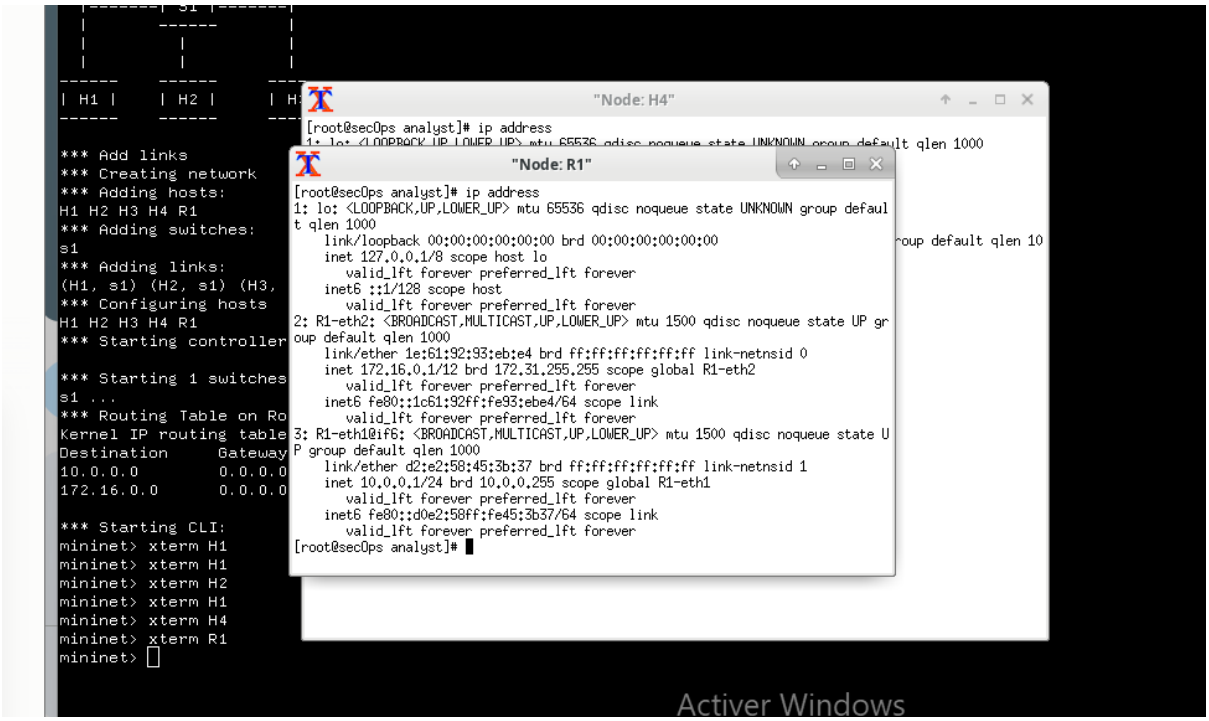
H4 se trouve sur un réseau différent (172.16.0.0/12) de celui de H1 (10.0.0.0/24). Les adresses des interfaces concernées ont d'abord été relevées :
Résultat de la commande ip address sur H4



Adresse IP : 172.16.0.40

Adresse MAC : ce:d6:d6:b7:43:ed

Résultat de la commande ip address sur R1 (routeur)



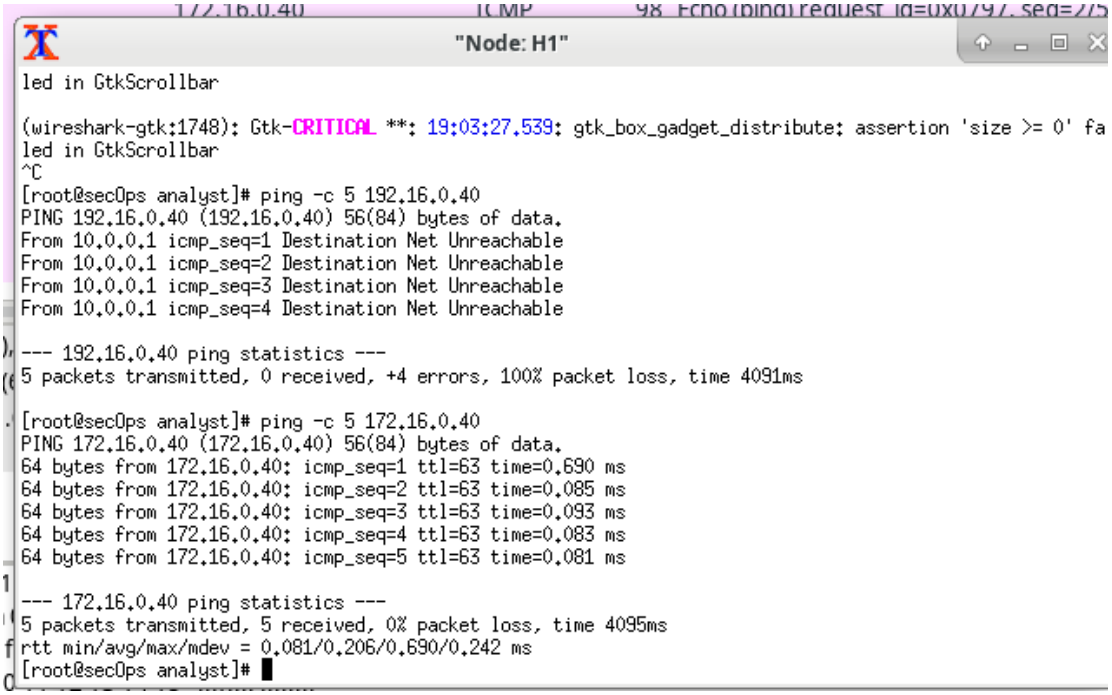
Interface	Adresse IP	Adresse MAC
H4-eth0	172.16.0.40	ce:d6:d6:b7:43:ed
R1-eth1 (côté LAN 10.0.0.0/24)	10.0.0.1	d2:e2:58:45:3b:37
R1-eth2 (côté 172.16.0.0/12)	172.16.0.1	1e:61:92:93:eb:e4

Une nouvelle capture Wireshark a ensuite été lancée sur H1, puis la commande suivante a été exécutée :

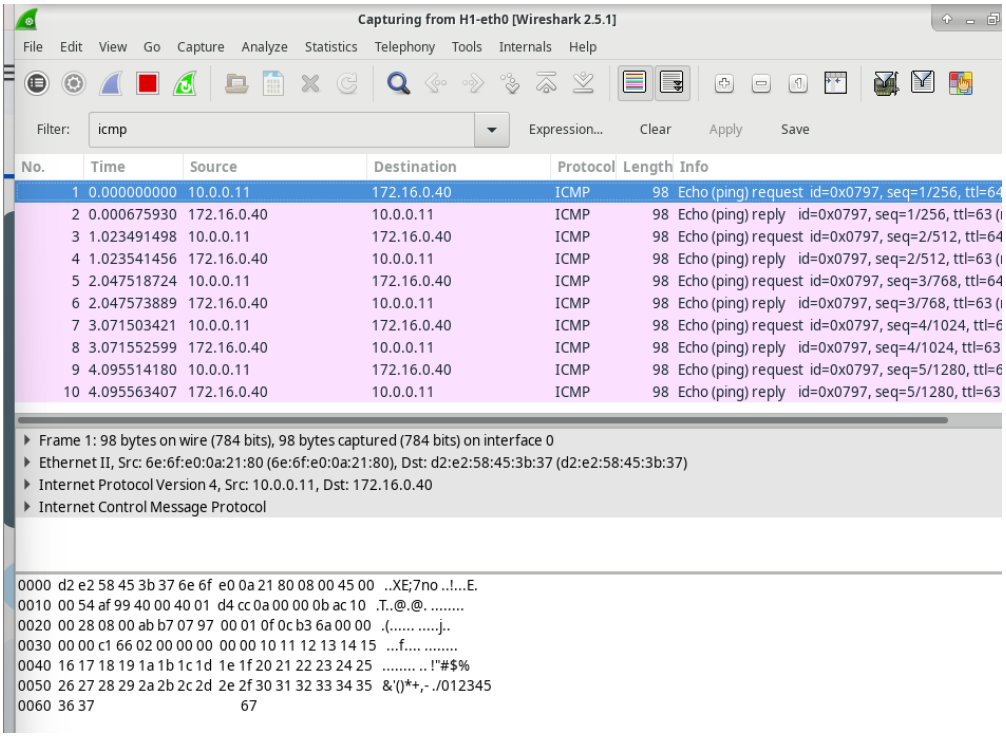
```
ping -c 5 172.16.0.40
```

Une nouvelle capture Wireshark a ensuite été lancée sur H1, puis la commande suivante a été exécutée :

```
ping -c 5 172.16.0.40
```



Le ping a abouti (5 paquets transmis, 5 reçus, 0% de perte). L'examen de la trame Ethernet II de la requête révèle le résultat suivant :



Champ	Valeur observée
Adresse IP de destination	172.16.0.40 (adresse de H4)
Adresse MAC de destination	d2:e2:58:45:3b:37 (adresse de R1-eth1)

Bien que le paquet IP soit adressé à H4 (172.16.0.40), l'adresse MAC de destination de la trame Ethernet n'est pas celle de H4, mais celle de R1-eth1, la passerelle par défaut du réseau local de H1.

Ceci s'explique par le fait que les trames Ethernet ne quittent jamais le réseau local (LAN) auquel elles appartiennent. Lorsqu'un hôte souhaite communiquer avec un hôte situé sur un autre réseau, il envoie sa trame à sa passerelle par défaut (le routeur). Celui-ci retire l'en-tête Ethernet reçu, examine l'adresse IP de destination contenue dans le paquet, puis construit une nouvelle trame Ethernet avec l'adresse MAC du prochain saut, avant de la retransmettre. Ce processus de dé-encapsulation puis ré-encapsulation se répète à chaque routeur traversé, jusqu'à ce que le paquet atteigne le réseau local de sa destination finale.

Ce comportement illustre la différence fondamentale entre l'adressage de couche 2 (MAC), valable uniquement à l'intérieur d'un même segment réseau, et l'adressage de couche 3 (IP), valable de bout en bout sur l'ensemble du chemin réseau.

Conclusion générale

Ce TP a permis de mettre en pratique l'installation d'une topologie réseau virtuelle avec Mininet, ainsi que la capture et l'analyse de trafic ICMP à l'aide de Wireshark. L'observation des trames a permis de bien distinguer le rôle des adresses MAC (communication locale, couche 2) de celui des adresses IP (communication de bout en bout, couche 3), et de comprendre le rôle du routeur comme relais entre deux réseaux différents.

Partie 1 : Examiner les champs d'en-tête dans une trame Ethernet II

